Задание на практику для студентов:

Илюхина Кристина Михайловна,
Макеева Ксения Владимировна

Построение равностороннего треугольника между параллельными прямыми

На плоскости даны две параллельные прямые, заданные своими уравнениями,

$$l_1: Ax + By + D_1 = 0, \quad l_2: Ax + By + D_2 = 0,$$

и точка $M_0(x_0, y_0)$. Необходимо определить, находится ли точка M_0 между двумя прямыми и если находится, построить равносторонние треугольники таким образом, чтобы хотя бы одна из сторон треугольника проходила через точку M_0 и все вершины этих треугольников располагались на прямых l_1 и l_2.

Примечание: В случае, если точка M_0 лежит на одной из данных прямых l_1 или l_2, считать, что данная точка совпадает с одной из вершин треугольника.

Структура исходных данных:

```
A B D1 D2   << коэффициенты в уравнениях прямых
x0 y0       << координаты точки M0
```

Структура результата:

```
n           << количество таких треугольников

x11 y11     << координаты узлов 1-го треугольника
x12 y12
x13 y13
…
xn1 yn1     << координаты узлов n-го треугольника
xn2 yn2
xn3 yn3
```